

APIOBike

APIOBike-ը նոր գործարկված հեծանիվների համագտագործման ծառայություն է APIO քաղաքում: Քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրվել են մի շարք կայաններ, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին վերցնել կամ վերադարձնել հեծանիվներ ցանկացած կայանում: Իր հարմարության և ցածր արժեքի շնորհիվ այն արագ դարձել է APIO քաղաքի ամենակարևոր փոխադրամիջոցներից մեկը: Սակայն APIOBike-ը բախվել է հեծանիվների համագտագործման բոլոր ծառայություններին բնորոշ խնդրի՝ տարբեր կայաններում վերցնելու և վերադարձնելու տեմպերի անհամաչափությանը: Արդյունքում որոշ կայաններում հեծանիվները շատ քիչ են լինում, և մոտակայքում բնակվողները չեն կարողանում հեծանիվ վերցնել, մինչդեռ այլ կայաններում հեծանիվների ավելցուկ է կուտակվում, որը տեղացիներին պետք չէ:

Այս խնդիրը լուծելու համար APIOBike-ը նախատեսում է ամեն գիշեր ուղարկել վերաբաշխման բեռնատար՝ հեծանիվները կայանների միջև վերադասավորելու համար, որպեսզի յուրաքանչյուր կայանում ապահովվի համապատասխան քանակ: APIO քաղաքում կա ընդհանուր առմամբ N կայան, համարակալված $0, 1, \dots, N - 1$: Դիտարկումների արդյունքում APIOBike-ը պարզել է, որ ամեն երեկո i կայանում հեծանիվների քանակը միշտ հաստատուն է՝ $A[i]$, և գիշերվա ընթացքում ոչ ոք չի վերցնում կամ վերադարձնում հեծանիվներ: Ընկերությունը ցանկանում է, որ ամեն առավոտ i կայանում լինի ճիշտ $B[i]$ հեծանիվ:

Այս N կայանների միջև կան $N - 1$ հատուկ ճանապարհներ վերաբաշխման բեռնատարի համար: Յուրաքանչյուր ճանապարհի միացնում է երկու տարբեր կայաններ, և բեռնատարը կարող է շարժվել միայն այս ճանապարհներով: Յուրաքանչյուր ճանապարհի երկարությունը մեկ միավոր է: Կայանների այս ցանցը կապակցված է, ինչը երաշխավորում է, որ բեռնատարը կարող է հասնել ցանկացած զույգ կայանների միջև: Ամեն գիշեր APIOBike-ը պետք է ուղարկի վերաբաշխման բեռնատար՝ ապահովելու համար, որ յուրաքանչյուր i կայանում լինի ճիշտ $B[i]$ հեծանիվ: Բեռնատարը կարող է սկսել ցանկացած կայանից և ավարտել իր երթուղին ցանկացած կայանում:

Վերաբաշխման սկզբում բեռնատարը դատարկ է: Երբ բեռնատարը գտնվում է որևէ կայանում, վարորդը կարող է ցանկացած քանակի հեծանիվ բեռնել կայանից բեռնատարի վրա կամ բեռնատարից բեռնաթափել կայան: Թե՛ բեռնատարը, թե՛ կայանները ունեն անսահման տարողունակություն, սակայն որևէ վայրում

հեծանիվների քանակը երբեք չպետք է դառնա բացասական: Ընկերությունը ցանկանում է որոշել վերաբաշխումն ավարտելու համար անհրաժեշտ նվազագույն հնարավոր ճանապարհի երկարությունը և համապատասխան ռազմավարությունը:

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք հետևյալ ֆունկցիան.

```
std::pair<std::vector<int>, std::vector<long long>>
find_rebalancing_strategy(int N,
                           std::vector<int> A,
                           std::vector<int> B,
                           std::vector<int> U,
                           std::vector<int> V)
```

- A . զանգված N երկարության, որտեղ $A[i]$ -ն հեծանիվների քանակն է i կայանում ամեն երեկո:
- B . զանգված N երկարության, որտեղ $B[i]$ -ն հեծանիվների նպատակային քանակն է, որ պետք է լինի i կայանում ամեն առավոտ:
- U, V . զանգվածներ $N - 1$ երկարության, ներկայացնում են ճանապարհների ցանցը: Յուրաքանչյուր $0 \leq i < N - 1$ համար, i -րդ ճանապարհը միացնում է $U[i]$ և $V[i]$ կայանները:
- Այս ֆունկցիան կանչվում է **առ.վելագույնը** 150 000 **անգամ** յուրաքանչյուր թեստի համար:

Այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի (X, Y) զանգվածների զույգ հավասար $k + 1$ երկարության, ներկայացնելով վերափաշխման ռազմավարությունը.

- X . կայանների ինդեքսների հաջորդականությունը դասավորված դրանք այցելելու ժամանակագրական կարգի:
- Y : այցելվող կայաններից յուրաքանչյուրում հեծանիվների առաքման քանակը: Յուրաքանչյուր $0 \leq j \leq k$ համար
 - եթե $Y[j] \geq 0$, ապա վարորդը բեռնատարից $Y[j]$ հեծանիվ թողնում է $X[j]$ կայանում, այդ կայանում հեծանիվների քանակը մեծացնելով $Y[j]$ -ով:
 - եթե $Y[j] < 0$, վարորդը բեռնում է $-Y[j]$ հեծանիվ $X[j]$ կայանից բեռնատարի մեջ, փոքրացնելով հեծանիվների քանակը այդ կայանում $-Y[j]$ -ով:

Վերաբաշխման **թույլատրելի** (X, Y) ռազմավարությունը, ճանապարհի k երկարությամբ, պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին.

- Յուրաքանչյուր $0 \leq j \leq k$ համար, $0 \leq X[j] < N$:

- Յուրաքանչյուր $0 \leq j < k$ համար, $X[j]$ և $X[j + 1]$ կայանները ուղիղ միացված են ճանապարհով:
- Յուրաքանչյուր $0 \leq j \leq k$ համար, $\sum_{t=0}^j Y[t] \leq 0$:
- Յուրաքանչյուր $0 \leq i < N$ կայանի և յուրաքանչյուր $0 \leq j \leq k$ քայլի համար, թող $S_{i,j}$ լինի բոլոր t քայլերին $Y[t]$ -ների գումարը այնպես, որ $0 \leq t \leq j$ և $X[t] = i$:
 - i կայանում հեծանիվների քանակը երբեք գրոյից ցածր չի լինում.
 $A[i] + S_{i,j} \geq 0$:
 - Ռազմավարության ավարտից հետո, յուրաքանչյուր i կայանում պետք է լինի ճիշտ $B[i]$ հեծանիվ. $A[i] + S_{i,k} = B[i]$:

Սահմանափակումներ

- $2 \leq N \leq 300\,000$
- N -երի գումարը `find_rebalancing_strategy` ֆունկցիայի բոլոր կանչերում չի գերազանցում 300 000-ը յուրաքանչյուր թեստում:
- $0 \leq U[i], V[i] < N$ և $U[i] \neq V[i]$ յուրաքանչյուր i համար, որտեղ $0 \leq i < N$:
- $0 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$ յուրաքանչյուր i համար, որտեղ $0 \leq i < N$:
- Հնարավոր է ճամփորդել ցանկացած երկու կայանների միջև:
- $\sum_{i=0}^{N-1} A[i] = \sum_{i=0}^{N-1} B[i]$:
- Գոյություն ունի առնվազն մեկ i այնպիսին, որ $0 \leq i < N$ և $A[i] \neq B[i]$:

Ենթախնդիրներ և գնահատում

Այստեղ T -ն `find_rebalancing_strategy` ֆունկցիայի կանչերի քանակն է, իսկ $\sum N$ -ը `find_rebalancing_strategy` ֆունկցիայի բոլոր կանչերում N -երի գումարն է:

Ենթախնդիր	Միավոր	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
1	4	Կայանները և ճանապարհները բավարարում են P հատկությանը (տե՛ս ստորև): Գոյություն ունի ճիշտ մեկ i այնպիսին, որ $0 \leq i < N$ և $A[i] > 0$:
2	11	$T \leq 10$. $N \leq 7$: Կայանները և ճանապարհները բավարարում են P հատկությանը:
3	16	Կայանները և ճանապարհները բավարարում են P հատկությանը:
4	9	Գոյություն ունի ճիշտ մեկ i այնպիսին, որ $0 \leq i < N$ և $A[i] > 0$:
5	24	$\sum N \leq 500$.
6	15	$\sum N \leq 5000$.
7	21	Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան:

P հատկությունը. Յուրաքանչյուր $0 \leq i < N - 1$ համար, $U[i] = i$ և $V[i] = i + 1$:
 Յուրաքանչյուր $0 \leq i < N$ համար, $A[i] \neq B[i]$:

Եթե վերադարձված X և Y զանգվածների երկարությունները ճիշտ $k^* + 1$ է, որտեղ k^* -ը ճամփորդելու մինիմալ հնարավոր հեռավորությունն է, բայց (X, Y) -ը թույլատրելի չէ, դուք կստանաք միավորների 50%-ը:

Օրինակներ

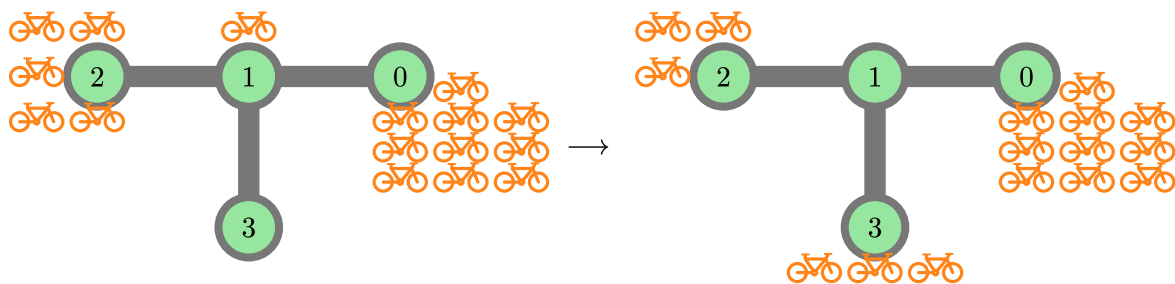
Օրինակ 1

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```

find_rebalancing_strategy(4,
    [10, 1, 5, 0],
    [10, 0, 3, 3],
    [0, 1, 1],
    [1, 2, 3])

```



APIO քաղաքում կա $N = 4$ կայան: Սկզբում կայաններում հեծանիվների քանակներն են $A = [10, 1, 5, 0]$, և նպատակն է ունենալ $B = [10, 0, 3, 3]$ հեծանիվ յուրաքանչյուր կայանում:

Ենթադրենք վերաբաշխման բեռնատարը սկսում է 2-րդ կայանից և կատարում է հետևյալ քայլերը.

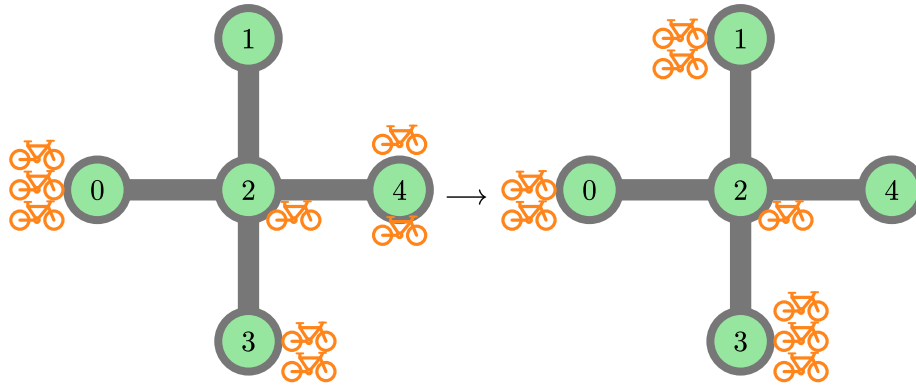
- 2-րդ կայանում բեռնատարի վրա բեռնվում է 2 հեծանիվ: Այժմ 2-րդ կայանում կա 3 հեծանիվ, իսկ բեռնատարում 2 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 1-ին կայան և բեռնում է 1 հեծանիվ: Այժմ 1-ին կայանում կա 0 հեծանիվ, իսկ բեռնատարում 3 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 3-րդ կայան և բեռնաթափում է 3 հեծանիվ: Այժմ 3-րդ կայանում կա 3 հեծանիվ, իսկ բեռնատարում 0 հեծանիվ:

Ընդհանուր անցած ճանապարհը հավասար է 2-ի: Այս ռազմավարությանը համապատասխան վերադարձվող զանգվածներն են $X = [2, 1, 3]$ և $Y = [-2, -1, 3]$: Կարելի է ապացուցել, որ այս ռազմավարությունը ապահովում է նվազագույն հեռավորությունը: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի $([2, 1, 3], [-2, -1, 3])$:

Օրինակ 2

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
find_rebalancing_strategy(5,
                        [3, 0, 1, 2, 2],
                        [2, 2, 1, 3, 0],
                        [2, 2, 2, 2],
                        [0, 4, 3, 1])
```



APIO քաղաքում կա $N = 5$ կայան: Սկզբում կայաններում հեծանիվների քանակներն են $A = [3, 0, 1, 2, 2]$, և նպատակն է ունենալ $B = [2, 2, 1, 3, 0]$ հեծանիվ յուրաքանչյուր կայանում:

Ենթադրենք վերաբաշխման բեռնատարը սկսում է 0-րդ կայանից և կատարում է հետևյալ քայլերը.

- 0-րդ կայանում բեռնում է 1 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 2-րդ կայան և բեռնում է 1 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 1-ին կայան և բեռնաթափում է 2 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 2-րդ կայան:
- Տեղափոխվում է 4-րդ կայան և բեռնում է 2 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 2-րդ կայան և բեռնաթափում է 1 հեծանիվ:
- Տեղափոխվում է 3-րդ կայան և բեռնաթափում է 1 հեծանիվ:

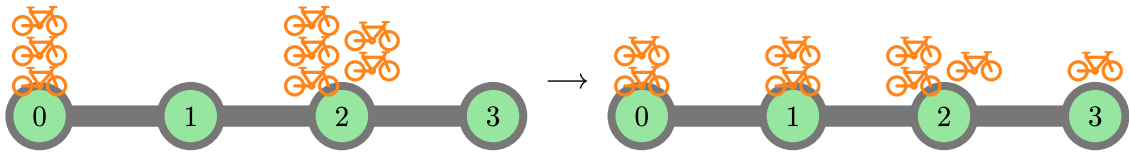
Ընդհանուր անցած ճանապարհը հավասար է 6-ի: Այս ռազմավարությանը համապատասխան վերադարձվող զանգվածներն են $X = [0, 2, 1, 2, 4, 2, 3]$ և $Y = [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1]$: Կարելի է ապացուցել, որ այս ռազմավարությունը ապահովում է նվազագույն հեռավորությունը: Հետևաբար, ֆունկցիան պետք է վերադարձնի ($[0, 2, 1, 2, 4, 2, 3], [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1]$):

Այլ ճիշտ ռազմավարություններ՝ 6 հեռավորությամբ, օրինակ՝ $X = [0, 2, 3, 2, 4, 2, 1]$ և $Y = [-1, 0, 1, 0, -2, 0, 2]$, նույնպես համարվում են ընդունելի: X, Y զանգվածներ վերադարձնելը՝ երկարությամբ $7 = 6 + 1$, բայց ոչ վավեր ռազմավարությամբ, օրինակ՝ $X = Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$, կստանա գնահատականի 50%\$:

Օրինակ 3

Դիտարկենք հետևյալ կանչը.

```
find_rebalancing_strategy(4,
                           [3, 0, 5, 0],
                           [2, 2, 3, 1],
                           [0, 1, 2],
                           [1, 2, 3])
```



Օպտիմալ լուծումն է $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ և $Y = [-1, 1, -1, 1, -1, 1]$: Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի $([2, 1, 0, 1, 2, 3], [-1, 1, -1, 1, -1, 1])$: Այլ թույլատրելի ռազմավարությունները, ինչպես օրինակ $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ և $Y = [-2, 2, -1, 0, 0, 1]$ նույնպես համարվում են ճիշտ:

Այս օրինակը բավարարում է 2 և 3 ենթախնդիրների սահմանափակումներին:

Գրեյդերի նմուշ

Մուտքի առաջին տողը պետք է պարունակի մեկ ամբողջ թիվ T ՝ սցենարների քանակը: Հաջորդիվ տրվում է T սցենարների նկարագրությունը, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացված է ստորև սահմանված ձևաչափով:

Մուտքային տվյալներ

```
N
A[0] A[1] ... A[N-1]
B[0] B[1] ... B[N-1]
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
```

Ելքային տվյալներ.

```
k
X[0] X[1] ... X[k]
Y[0] Y[1] ... Y[k]
```